



ELC1011 - Trabalho 1: Criptografia RC4 ou AES-S

2026/1

No primeiro trabalho da disciplina, será desenvolvido um programa em linguagem *assembly* para o processador MIPS, para criptografar e descriptografar arquivos de texto. O trabalho pode ser realizado individualmente ou em equipes de no máximo dois alunos. A entrega será realizada exclusivamente pela plataforma **Moodle**, até o dia **12/10/2026**¹.

O programa deverá apresentar uma interface via terminal que permita:

1. Solicitar ao usuário a opção desejada: (1) Criptografar ou (2) Descriptografar um arquivo.
2. Solicitar os nomes de arquivos:
 - Para criptografia: solicitar o nome do arquivo de entrada (texto claro) e o nome do arquivo de saída (texto cifrado).
 - Para descriptografia: solicitar o nome do arquivo de entrada (texto cifrado) e o nome do arquivo de saída (texto decifrado).
3. Solicitar uma chave/senha de acesso. Durante a digitação, os caracteres da senha não devem ser exibidos abertamente, devendo ser ecoados no terminal como asteriscos ('*').
4. Executar o processo de criptografia ou descriptografia do arquivo selecionado.

Cada equipe implementará apenas um algoritmo criptográfico: **RC4**(*Rivest Cipher 4*) ou **S-AES** (*Simplified Advanced Encryption Standard*). O algoritmo a ser implementado será definido pela regra:

1. Somam-se os dois últimos dígitos do número de matrícula de cada participante.
2. Se a soma total for par, a equipe implementará o **RC4**.
3. Se a soma total for ímpar, a equipe implementará o **S-AES**.

Para testes e validação, serão fornecidos pelo professor dois arquivos: `texto1.txt` e `texto2.txt`. O programa deverá ser testado realizando a criptografia destes arquivos utilizando a chave `ELC1011`, gerando os arquivos cifrados `secreto1.rc4` (ou `.aes`) e `secreto2.rc4` (ou `.aes`). A equipe deverá descriptografá-los para `teste1.txt` e `teste2.txt`, verificando a integridade do conteúdo original.

Deverá ser enviado pelo Moodle um arquivo compactado (**.zip**) contendo:

1. O relatório do trabalho em formato **PDF**.

¹Esta data poderá ser alterada mediante acordo entre o professor e a turma.

2. Todos os arquivos de código-fonte (**.asm**) comentados e necessários para execução no simulador **MARS**.

O relatório deve conter as seções: Introdução, Objetivos, Referencial Teórico, Metodologia, Experimentos e Resultados, Discussão, Conclusões e Perspectivas.

Todos os arquivos para a execução deverão ser entregues, para que o professor possa executar e avaliar o código no programa **MARS**.

Em caso de dúvidas na avaliação, a equipe poderá ser chamada para uma arguição sobre a implementação.

O professor acompanhará e auxiliará os alunos no desenvolvimento do simulador e realizará atividades em sala de aula para auxiliar a execução do trabalho. Um documento de ajuda será mantido com as perguntas e respostas frequentes (**FAQ**²) e será atualizado ao longo da execução do trabalho. Em caso de dúvidas não contempladas no **FAQ**, entre em contato com o professor.

²Frequently Asked Questions"ou na tradução livre para o português "Perguntas Frequentes"